



Hardware — Montagem e Manutenção

Fundamentos de TI

Aula 09/36

Ti

Cpu

Processador

Soc

Ssd

Hd

Conceito

Montar um computador desktop é como montar um Lego: você precisa escolher peças compatíveis. A placa-mãe é a base que conecta tudo (escolha pelo socket do processador e chipset). Depois vêm CPU, cooler (ventoinha), RAM (escolha a geração DDR e frequência), GPU (placa de vídeo, integrada ou dedicada), SSD ou HD (SATA ou NVMe, mais rápido), fonte (calcule a potência necessária) e gabinete (com boa ventilação). Manutenção preventiva é como revisar o carro: limpar poeira, trocar pasta térmica (que ajuda a esfriar o processador) e monitorar temperaturas. Manutenção corretiva resolve problemas: tela azul, superaquecimento, falha ao ligar, ruídos no HD. Ferramentas como HWiNFO, CrystalDiskInfo e MemTest86 ajudam a descobrir o que está errado.

Montagem

CPU

RAM

GPU

SSD

Placa-mãe + Fonte

R\$ 4.000 / R\$ 8.000



Atividade Prática

Simule a montagem de um computador para um orçamento de R\$ 4.000 (uso academico/escritorio) e outro de R\$ 8.000 (jogos/programacao). Pesquise precos em lojas brasileiras (Kabum, Terabyte, Pichau) e justifique cada componente escolhido, incluindo a compatibilidade entre eles.



Pesquisa

Pesquise sobre overclocking: o que e, como funciona (aumento de clock multiplicador/BCLK), riscos (aumento de temperatura, instabilidade, reducao de vida util), e quando vale a pena. Quais processadores Intel (serie K) e AMD (serie X) sao desbloqueados para overclock?



Requisitos

Acesso a sites de hardware (Kabum, Terabyte, Pichau) para pesquisa de precos.